

1re Spécialité Mathématiques — Diagnostic initial (Corrigé enseignant)

Corrigé et conseils d'exploitation

Annexe F — Mini-diagnostic complémentaire

Durée indicative : 15 minutes. Certitude 1 à 4 pour chaque réponse.

1. Résoudre :

$$2x-5<7.$$

2. Écrire la solution sous forme d'intervalle.

3. Soit $f(x)=\sqrt{x+1}$. Pour quelles valeurs de (x) l'expression est-elle définie ?

4. Déterminer le coefficient directeur de la droite passant par $((-1;2))$ et $((3;10))$.

5. Une valeur passe de 80 à 92. Calculer le taux d'évolution.

6. Pour la série (2;4;4;5;10), calculer la moyenne, la médiane et l'étendue.

7. Soit $u_0=3$ et $u_{n+1}=2u_n-1$. Calculer u_1, u_2, u_3 .

8. Quelle liste est construite ?

```
L = []  
for n in range(4):  
    L.append(n * n)
```

1. Donner un contre-exemple à :

« Pour tout réel (x) , $x^2 > x$. »

1. Donner la négation de :

« Tous les élèves ont réussi les deux exercices. »

Correction

1.

$$2x < 12 \Rightarrow x < 6.$$

1.

$$]-\infty; 6[.$$

1.

$$x + 1 \geq 0 \Rightarrow x \geq -1.$$

1.

$$m = \frac{10 - 2}{3 - (-1)} = \frac{8}{4} = 2.$$

1.

$$\frac{92 - 80}{80} = 0,15,$$

soit 15 %.

1.

- moyenne : (5) ;
- médiane : (4) ;
- étendue : (8).

1.

$$u_1 = 5, u_2 = 9, u_3 = 17.$$

1.

[0, 1, 4, 9]

1. $x = \frac{1}{2}$, car :

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{4} < \frac{1}{2}.$$

1. « Au moins un élève n'a pas réussi les deux exercices. »

Barème d'exploitation conseillé

- 1 point par procédure ou résultat correct.
- 0,5 point lorsque la démarche est correcte mais comporte une erreur de calcul secondaire.
- 0 point lorsque la relation utilisée n'est pas pertinente.
- La certitude n'ajoute ni ne retire de point ; elle détermine le geste pédagogique.

Lecture réussite × confiance

Résultat	Certitude	Décision
juste	3-4	entretenir ou transférer
juste	1-2	consolider et faire expliquer
faux	1-2	installer la notion
faux	3-4	confronter puis reconstruire
vide	-	diagnostiquer oralement